INFORME MANEJO DE ARCHIVOS

INTEGRANTES : Mateo Muyulema

CARRERA: Software **PARALELO:** "B"

ASIGNATURA: Algoritmos y lógica de programación

DOCENTE : Ing. Jose Caiza

NIVEL: 1

FECHA: 02/05/2026

REPOSITORIO GITHUB : https://github.com/mateomuyulema2007-cmyk/Manejo-de-Archivos

TEMA: Manejo de Archivos

1. OBJETIVO GENERAL

Aplicar el manejo de archivos para leer, procesar y analizar datos académicos y comerciales en C++ y Java, automatizando el cálculo de promedios e inventarios a partir de fuentes de datos externas (.txt).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar la lectura de archivos planos utilizando ifstream en C++ y Scanner en Java para procesar múltiples registros de forma dinámica.
- Desarrollar algoritmos de cálculo para obtener promedios académicos y financieros de subtotales y totales de inventario.
- Categorizar información mediante estructuras condicionales como Excelente, Bueno y Reprobado basadas en los datos leídos del archivo.
- Identificar valores máximos dentro de un flujo de datos para determinar el producto de mayor precio en un inventario.

2. PROBLEMA A RESOLVER

Contexto del caso: Procesamiento de datos externos mediante archivos de texto para dos áreas específicas: control de notas y gestión de ventas.
Ejercicios a implementar:

1. Estudiantes: Leer estudiantes.txt (Nombre y 3 notas) para calcular el promedio y el estado académico según los nuevos rangos (Excelente, Bueno o Reprobado).
2. Productos: Leer productos.txt (Nombre, Precio y Cantidad) para calcular subtotales, el total del inventario y encontrar el producto más caro.

3. **ANALISIS DEL PROBLEMA**

3.1 VARIABLES DE ENTRADA PROCESO Y SALIDA

Ejercicio 1: Estudiantes

- Entradas: Nombre del estudiante (cadena), nota 1 (real), nota 2 (real) y nota 3 (real).

- Procesos: Cálculo del promedio individual mediante la suma de notas dividida para tres, evaluación del estado académico (Excelente, Bueno, Reprobado) y acumulación del promedio general.
- Salidas: Promedio por estudiante, estado académico, total de estudiantes procesados, total de aprobados y promedio general del curso.

Ejercicio 2: Productos

- Entradas: Nombre del producto (cadena), precio unitario (real) y cantidad (entero).
- Procesos: Cálculo del subtotal por producto (precio por cantidad), acumulación del total general del inventario y comparación lógica para identificar el precio más alto.
- Salidas: Subtotal por cada producto, costo total del inventario y nombre del producto con el precio mayor.

3.2ALGORITMO

Algoritmo 1: Procesamiento de Notas Estudiantiles

1. Inicio.
2. Abrir el archivo llamado estudiantes.txt.
3. Si el archivo no se encuentra, mostrar un mensaje de error y salir.
4. Poner en cero el total de estudiantes, el contador de aprobados y la suma de promedios.
5. Mientras el archivo tenga datos:
    - Leer el nombre y las tres notas del estudiante.
    - Calcular el promedio sumando las tres notas y dividiendo para tres.
    - Si el promedio es 9 o más, asignar estado Excelente.
    - Si el promedio está entre 7 y 8, asignar estado Bueno.
    - Si el promedio es menor a 7, asignar estado Reprobado.
    - Si el promedio es 7 o más, sumar uno al contador de aprobados.
    - Acumular el promedio en la suma total y contar al estudiante.
6. Calcular el promedio general dividiendo la suma total para el número de estudiantes.
7. Mostrar los resultados y cerrar el archivo.

8. Fin.

Algoritmo 2: Gestión de Inventario de Productos

1. Inicio.
2. Abrir el archivo llamado productos.txt.
3. Si hay un error al abrir, finalizar el programa.
4. Poner en cero el total del inventario y el precio máximo registrado.
5. Por cada registro en el archivo:
   - Leer el nombre del producto, su precio y la cantidad.
   - Calcular el subtotal multiplicando el precio por la cantidad.
   - Sumar el subtotal al gran total del inventario.
   - Si el precio de este producto es mayor al precio máximo guardado, actualizar el precio máximo y guardar el nombre de este producto.
6. Imprimir el subtotal de cada producto.
7. Mostrar el total acumulado y el nombre del producto con el precio más alto.
8. Cerrar el archivo.
9. Fin.

1.3. Pseudocodigo Pseint

Pseudocodigo de Gestion de Productos

```
Algoritmo GestionProductos
    Definir nombre, productoMayor Como Cadena
    Definir precio, cantidad, subtotal, total, maxPrecio Como Real
    total <- 0
    maxPrecio <- 0
    Para i <- 1 Hasta 4 Hacer
            Leer nombre, precio, cantidad
            subtotal <- precio * cantidad
            total <- total + subtotal
            Si precio > maxPrecio Entonces
                    maxPrecio <- precio
                    productoMayor <- nombre
            FinSi
            Escribir nombre, " - Subtotal: ", subtotal
    FinPara
    Escribir "Total Inventario: ", total
    Escribir "Producto mas caro: ", productoMayor
```

```
FinAlgoritmo
```

Pseudocodigo de Procesos de Estudiantes

```
Algoritmo ProcesarEstudiantes
   Definir nombre, estado Como Cadena
   Definir n1, n2, n3, promedio, sumaPromedios Como Real
   Definir total, aprobados Como Entero

   total <- 0
   aprobados <- 0
   sumaPromedios <- 0

   Escribir "--- Reporte de Notas ---"
   Para i <- 1 Hasta 4 Hacer
      Leer nombre, n1, n2, n3
      promedio <- (n1 + n2 + n3) / 3

      Si promedio >= 9 Entonces
         estado <- "Excelente"
      Sino
         Si promedio >= 7 Entonces
            estado <- "Bueno"
         Sino
            estado <- "Reprobado"
         FinSi
      FinSi

      Si promedio >= 7 Entonces
         aprobados <- aprobados + 1
      FinSi

      sumaPromedios <- sumaPromedios + promedio
      total <- total + 1
      Escribir "Nombre: ", nombre, " Promedio: ", promedio, " Estado: ", estado
   FinPara
   Escribir "Promedio General: ", sumaPromedios / total
FinAlgoritmo
```

3.3Diagrama de Flujo

Diagrama del Proceso de Estudiantes

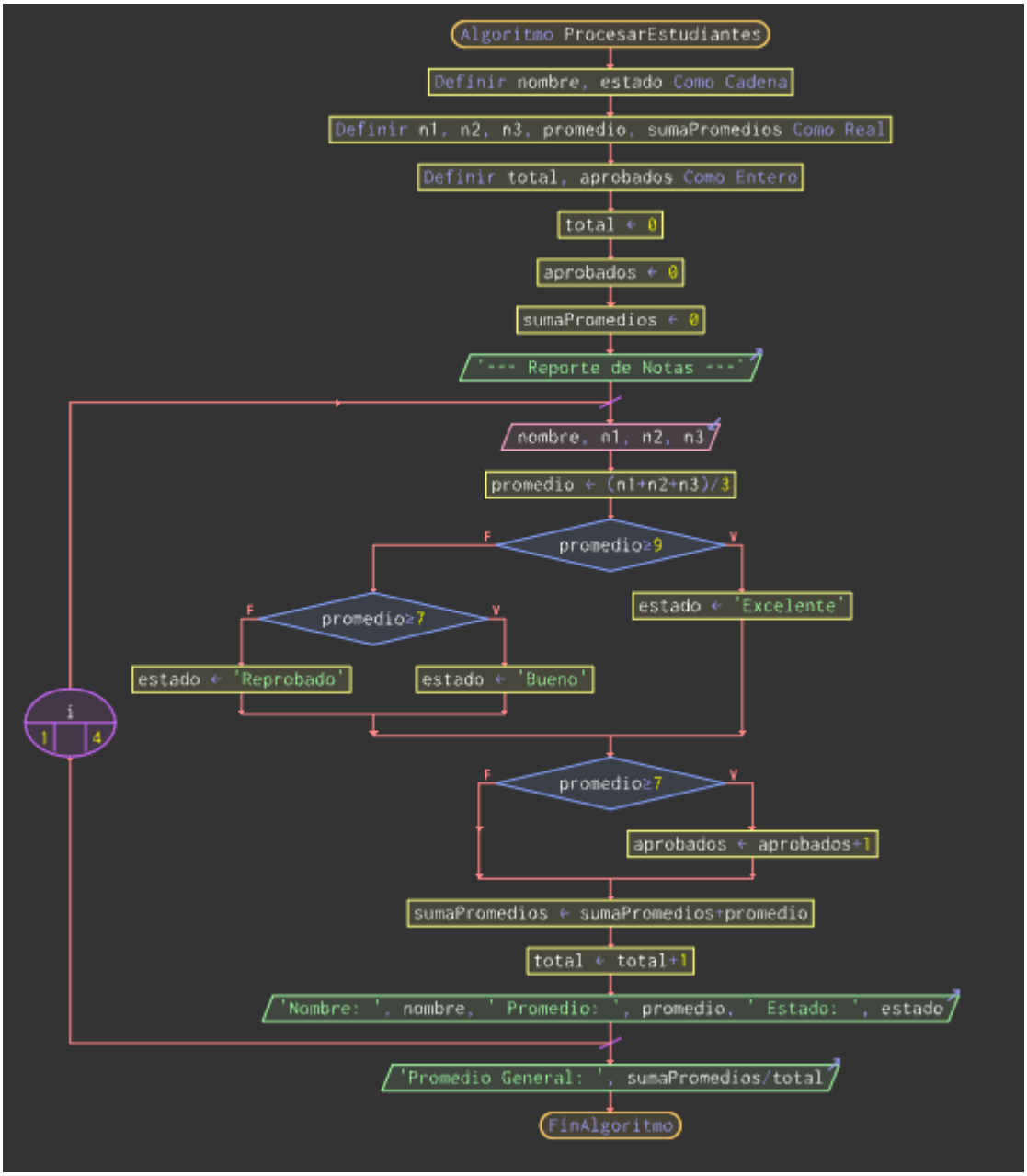
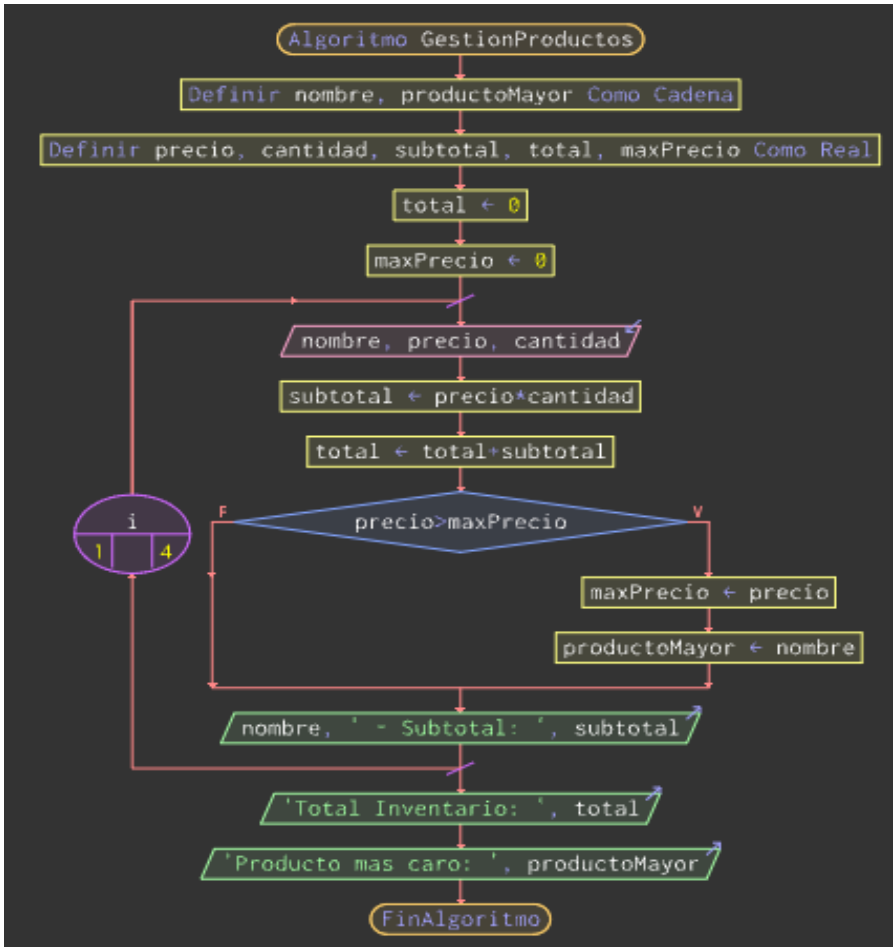


Diagrama de Flujo de Gestión de Productos



1.4. CODIGO

Código de estudiantes en Java

```
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class ejercicio_1 {

    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("estudiantes.txt");
        if (!archivo.exists()) {
            System.out.println("Error: el archivo no existe.");
            return;
        }
        int totalEstudiantes = 0;
        int aprobados = 0;
        double sumaPromedios = 0;
        try {
            Scanner lector = new Scanner(archivo);
            while (lector.hasNext()) {
                String nombre = lector.next();
```

```
            double n1 = lector.nextDouble();
            double n2 = lector.nextDouble();
            double n3 = lector.nextDouble();
            double promedio = (n1 + n2 + n3) / 3.0;
            System.out.println("Nombre: " + nombre);
            System.out.println("Promedio: " + promedio);
            if (promedio >= 9) {
                System.out.println("Estado: Excelente (Aprobado)");
                aprobados++;
            } else if (promedio >= 7 && promedio <= 8) {

                System.out.println("Estado: Bueno (Aprobado)");
                aprobados++;
            } else {

                System.out.println("Estado: Reprobado");
            }
            sumaPromedios += promedio;
            totalEstudiantes++;
            System.out.println("----------------------");
        }
        lector.close();
        if (totalEstudiantes > 0) {
            System.out.println("Total estudiantes: " + totalEstudiantes);
            System.out.println("Total aprobados: " + aprobados);
            System.out.println("Promedio general: " + sumaPromedios / totalEstudiantes);
        }
    } catch (FileNotFoundException e) {
        System.out.println("Error al leer el archivo.");
    }
  }
}
```

```
Nombre: Ana
Promedio: 8.0
Estado: Bueno (Aprobado)
----------------------
Nombre: Carlos
Promedio: 5.0
Estado: Reprobado
----------------------
Nombre: Lucia
Promedio: 9.666666666666666
Estado: Excelente (Aprobado)
----------------------
Nombre: Pedrito
Promedio: 6.0
Estado: Reprobado
----------------------
Nombre: Mateo
Promedio: 8.333333333333334
Estado: Reprobado
----------------------
Total estudiantes: 5
Total aprobados: 2
Promedio general: 7.4
```

Código de Productos en Java

```
package com.mycompany.prueba;
public class ejercicio_2 {
    public static void main(String[] args) {
        java.io.File archivo = new java.io.File("productos.txt");
        if (!archivo.exists()) {
            System.out.println("Error: productos.txt no encontrado.");
            return;
        }
        double total = 0.0;
        String productoMayor = "";
        double mayorSubtotal = -1.0;
        try (java.util.Scanner sc = new java.util.Scanner(archivo)) {
            System.out.printf("%-12s %8s %6s %12s%n", "Producto", "Precio", "Cant", "Subtotal");
            while (sc.hasNext()) {
                String nombre = sc.next();
                if (!sc.hasNextDouble()) break;
                double precio = sc.nextDouble();
                int cant = sc.nextInt();
                double subtotal = precio * cant;
                System.out.printf("%-12s %8.2f %6d %12.2f%n", nombre, precio, cant, subtotal);
                total += subtotal;
                if (subtotal > mayorSubtotal) {
                    mayorSubtotal = subtotal;
                    productoMayor = nombre;
                }
            }
            System.out.println("------------------------------");
            System.out.printf("Total: %.2f%n", total);
            if (!productoMayor.isEmpty()) {
```

```
            System.out.printf("Producto mayor subtotal: %s (%.2f)%n", productoMayor, mayorSubtotal);
        }
    } catch (java.io.FileNotFoundException e) {
        System.out.println("Error al leer el archivo.");
    }
  }
}
```

```
Producto        Precio   Cant     Subtotal
Laptop          850.00      2      1700.00
Mouse            15.00      5        75.00
Teclado          30.00      3        90.00
Monitor         180.00      2       360.00
-------------------------------
Total: 2225.00
Producto mayor subtotal: Laptop (1700.00)
```

Conclusiones

El manejo de archivos facilita el procesamiento de mucha información sin tener que escribirla manualmente cada vez que se corre el programa, demostrando que la lógica de los algoritmos funciona igual en C++ y en Java. Se logró clasificar a los estudiantes en categorías de Excelente, Bueno o Reprobado según las nuevas condiciones de la actividad, y la comparación de precios permitió identificar correctamente el producto más costoso dentro del inventario.

Recomendaciones

Se recomienda colocar siempre los archivos de texto en la misma carpeta del código para que el programa los encuentre rápido y evitar el uso de espacios en los nombres dentro de los archivos para no confundir la lectura del software. En Java es mejor usar bloques try-catch para evitar cierres inesperados si falta el archivo, y es necesario volver a compilar con javac cada vez que se realicen cambios en los datos para visualizar los resultados actualizados.